

Разработка и анализ требований проектирования ПО

Методы структурного анализа требований
к ПО

Лектор: Петрова О.Б.

СПбГУТ
2021

Средства структурного анализа

- SADT (Structured Analysis and Design Technique).
- IDEF (Icam DEFINition):

ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing) — программа интегрированной компьютерной модернизации производства США.

- ◆ IDEF0 - методология, используемая для создания функциональной модели.
- ◆ IDEF1 - методология, используемая для создания информационной модели и др.

Стандарт: Р 50.1.028-2001 Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции.

- DFD (Data Flow Diagrams) — функциональная модель.
- ERD (Entity-Relationship Diagrams) — информационная модель.
- STD (State Transition Diagrams) — динамическая модель.

Методология SADT

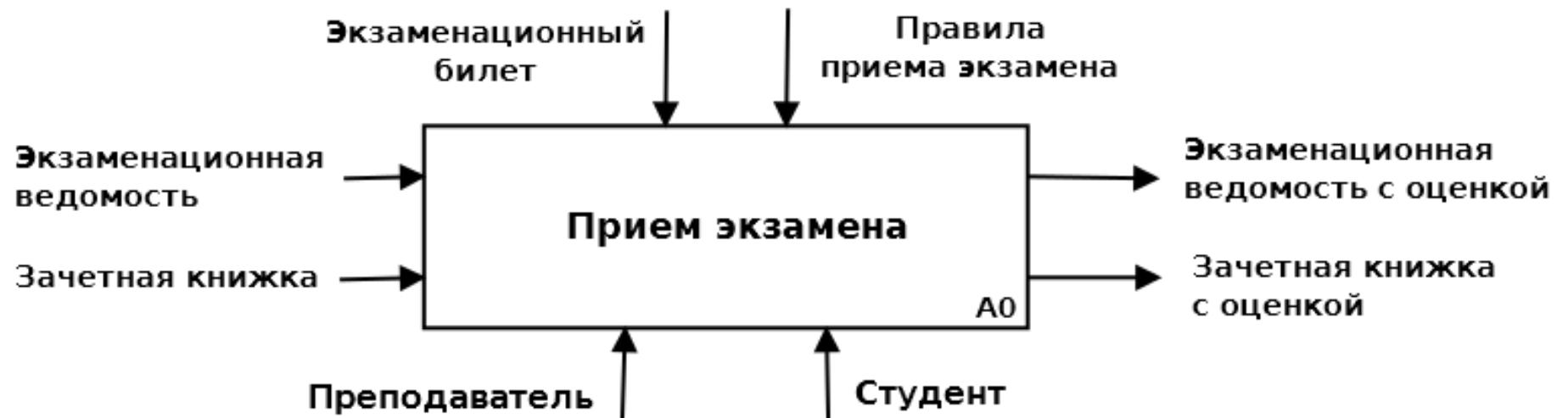
- Назначение: моделирование бизнес-процессов.
- Время появления: конец 60х годов.
- Автор: Дуглас Т. Росс.
- Цель: уменьшить количество дорогостоящих ошибок в сложных проектах
 - ◆ за счет структуризации на ранних этапах создания системы,
 - ◆ за счет улучшения контактов между пользователями и разработчиками
 - ◆ за счет сглаживания перехода от анализа к проектированию.
- Применение: на этапах сбора требований и анализа системы.
- Особенности: объединяет управление, обратную связь и исполнителей.

Элемент SADT

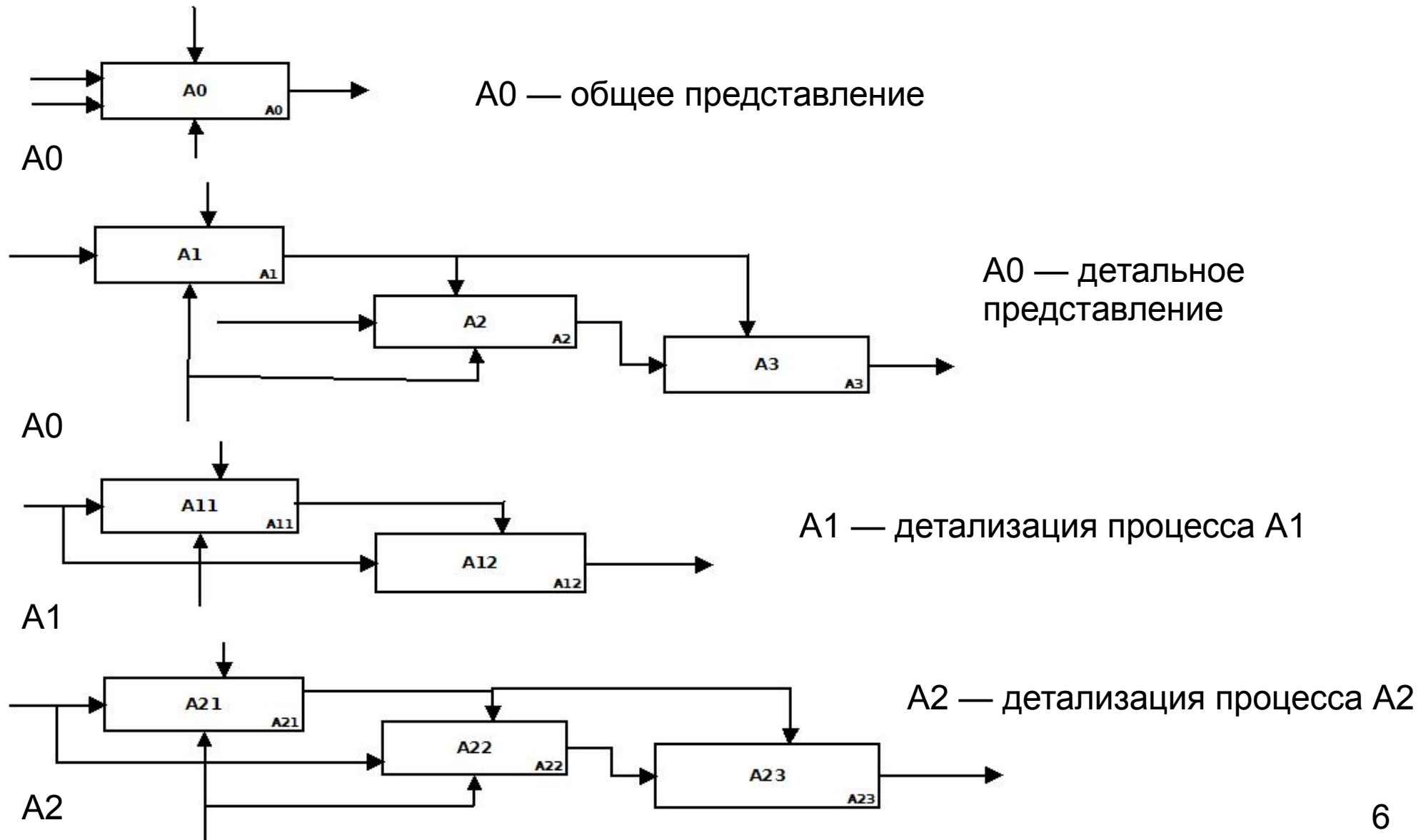


- Работа — процессы, задачи, функции.
- Вход — исходные данные, материалы.
- Выход - результат преобразования, цель.
- Управление — стандарты, правила, которые должны быть соблюдены в процессе выполнения работы.
- Механизм — ресурсы, необходимые для выполнения работы (люди, оборудование).

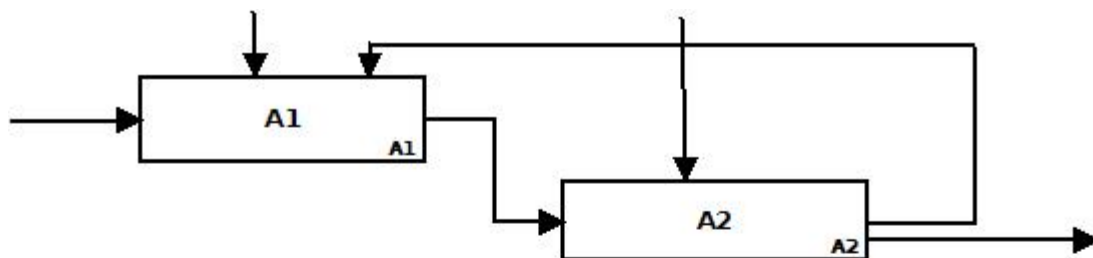
Пример элемента SADT



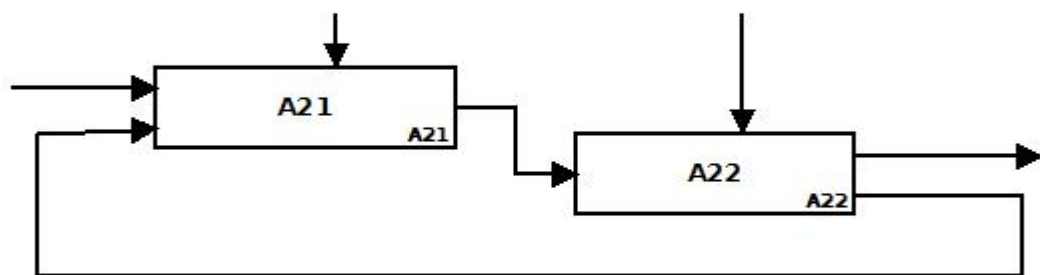
Уровни диаграммы SADT



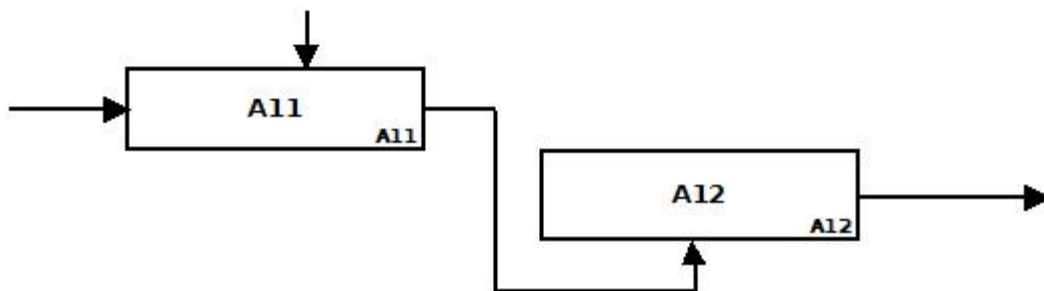
Связь блоков в SADT



обратная связь по
управлению



обратная связь по
входу



связь посредством
механизма

Семейство диаграмм IDEF

IDEF0 - функциональная модель (SADT).

IDEF1 - информационная модель.

IDEF1X — модель данных «сущность-связь».

IDEF2 - динамическая модель поведения ресурсов, информации, функций системы или ее окружения (используется редко).

IDEF3 — описание сценариев процессов и их участников.

IDEF4 — модель на основе объектно-ориентированного подхода.

IDEF5 — онтологическая модель системы (термины, правила).

IDEF6 - обоснование проектных действий.

IDEF7 — аудит информационных систем (не завершен).

IDEF8 — интерфейсы взаимодействия системы и пользователя (UI/UX).

IDEF9 — бизнес-ограничения.

IDEF14 — конфигурация вычислительных сетей.

Стандартизация методик моделирования в Российской Федерации

IDEF0:

Р 50.1.028-2001 Информационные технологии
поддержки жизненного цикла продукции.
Методология функционального
моделирования

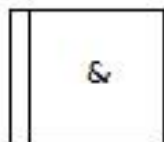
Диаграмма IDEF3

Моделирует последовательность действий.



Действие (единица работы ,
Unit of Work)

Вход — 1, выход — 1.



Соединение (сворачивающее,
разворачивающее)

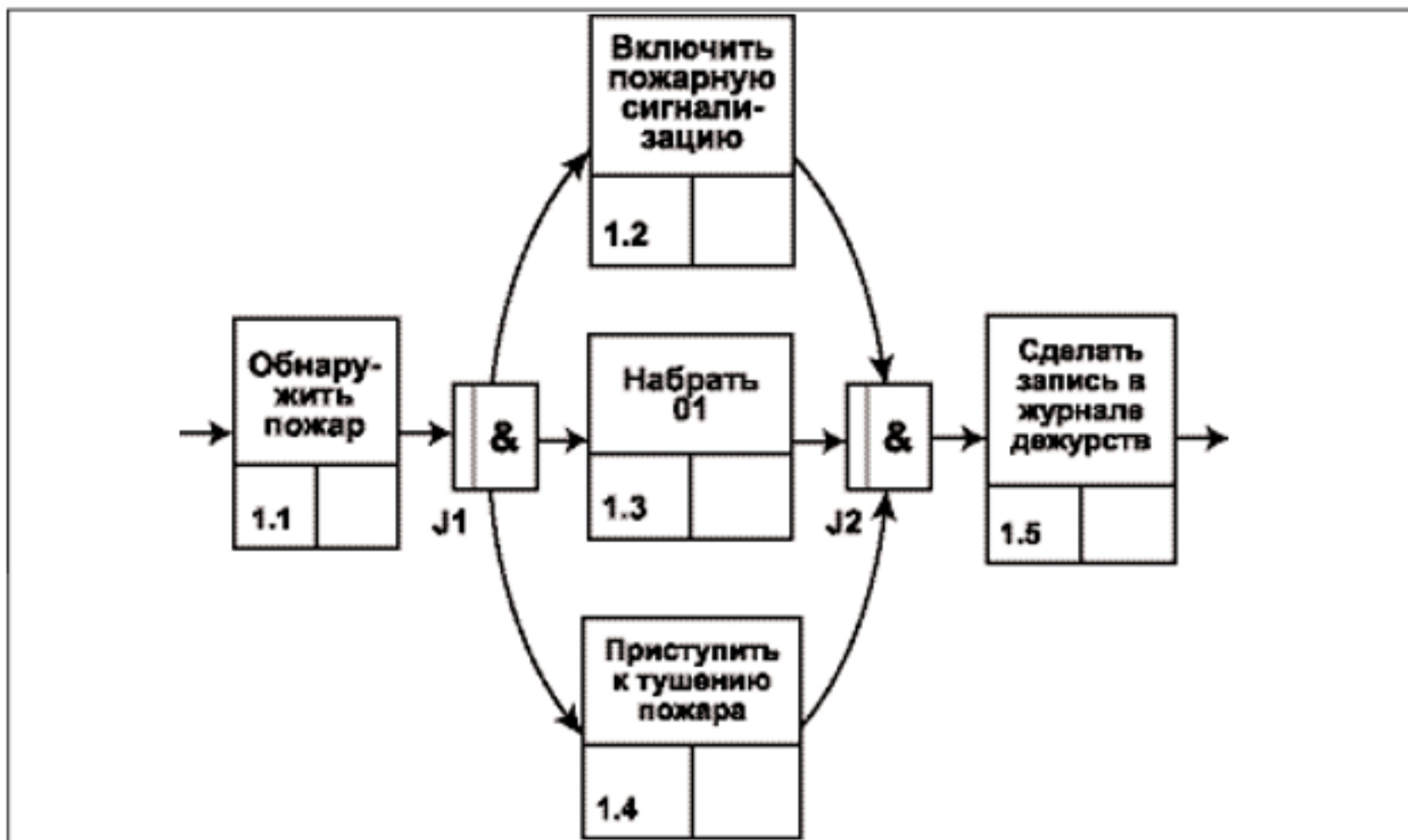
Типы соединений:

& - «И»,

О - «ИЛИ»,

Х - «исключающее ИЛИ»

Пример IDEF3



Диаграммы потоков данных DFD

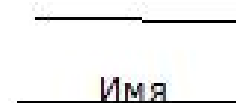
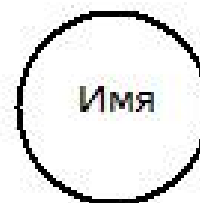
DFD — Data Flow Diagrams

- ◆ Назначение: описание бизнес-процессов.
- ◆ Метод: разбиение на уровни абстракции с ограничением числа элементов на каждом уровне (от 3 до 6-7).
- ◆ Контекстная диаграмма — верхний уровень абстракции.
- ◆ Основные элементы:
 - поток данных — моделирует передачу информации,
 - процесс - преобразует входной поток в выходной,
 - хранилище — определяет данные, которые будут сохраняться,
 - внешняя сущность — существует вне системы.

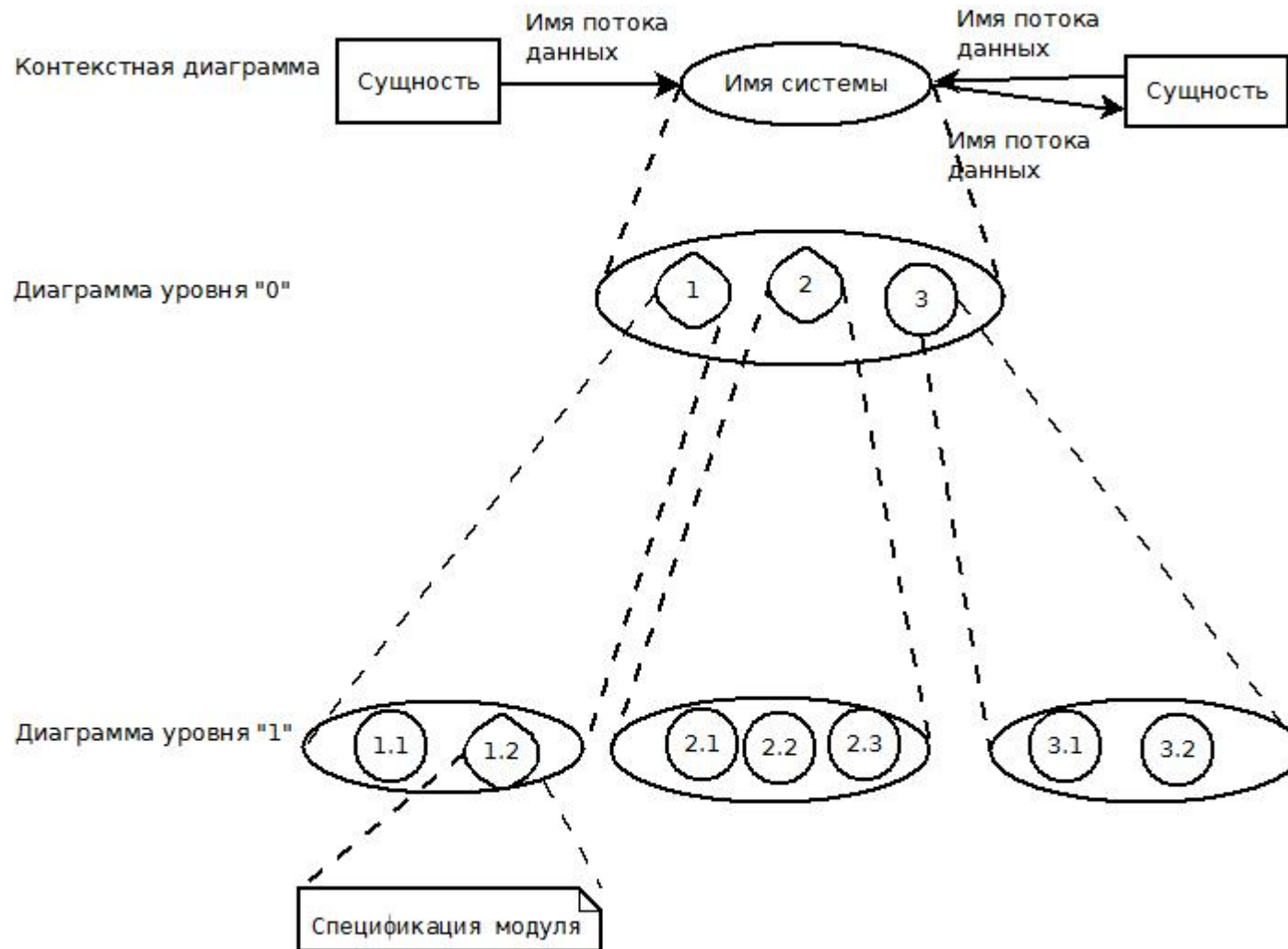
DFD в нотации Йодана

Элементы диаграммы

- поток данных
- процесс
- хранилище
- внешняя сущность



Функциональная декомпозиция в DFD



Пример DFD (Йодан)

- Система «Фильмы на Web-сайте» (Л.А.Мацяшек, Б.Л.Лионг, Практическая программная инженерия, 2010)

Контекстная
диаграмма

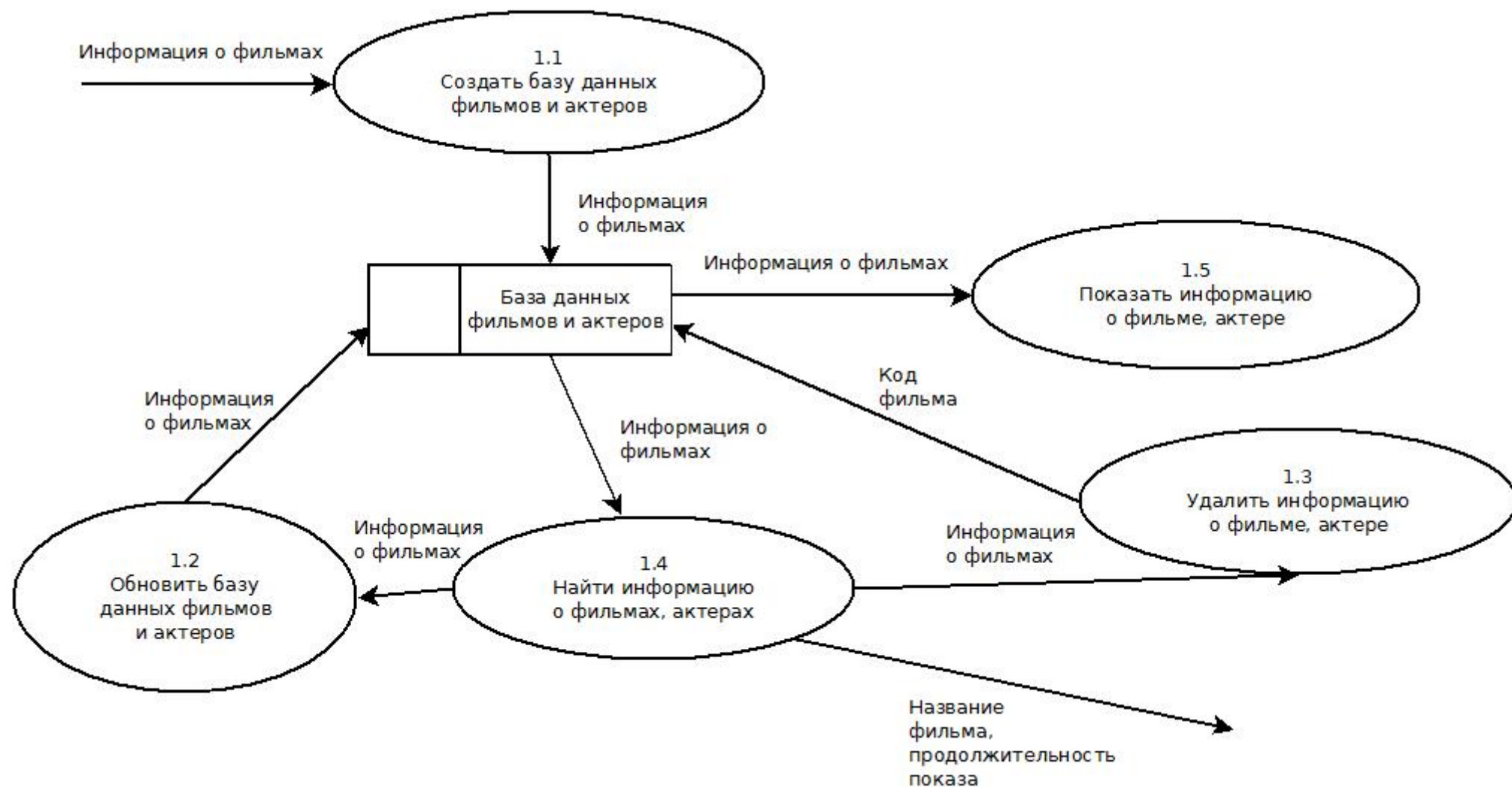


"0"



Пример DFD (Йодан)

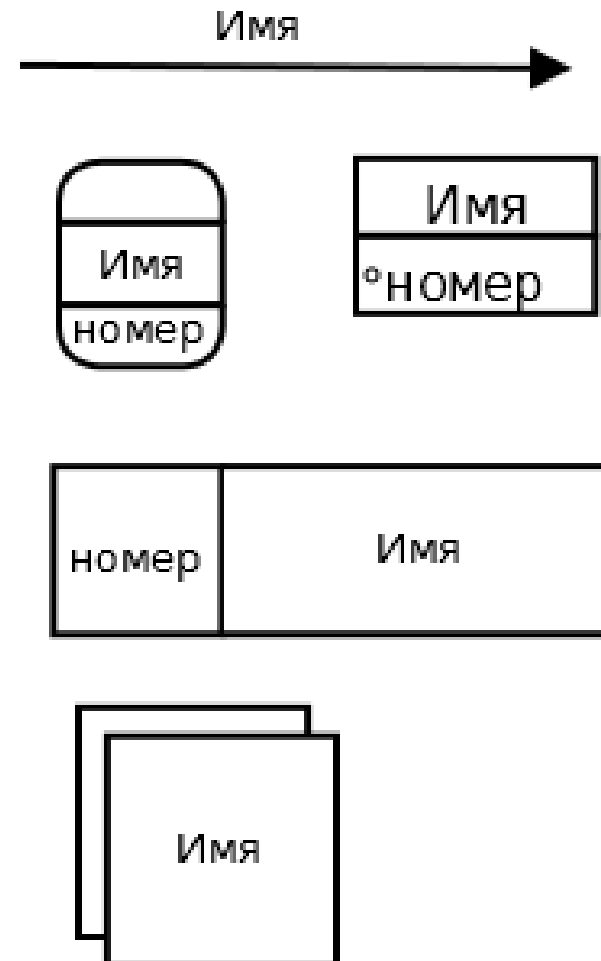
- DFD 1 уровня



DFD в нотации Гейна-Сарсона

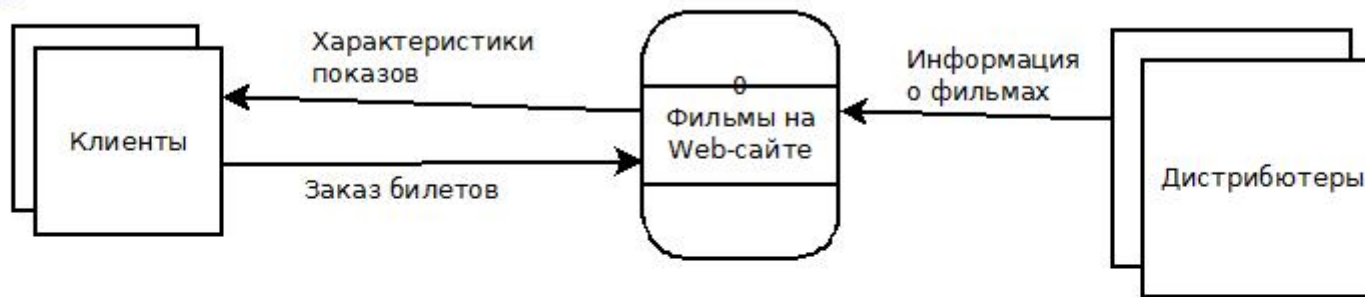
Элементы диаграммы

- поток данных
- процесс
- хранилище
- внешняя сущность

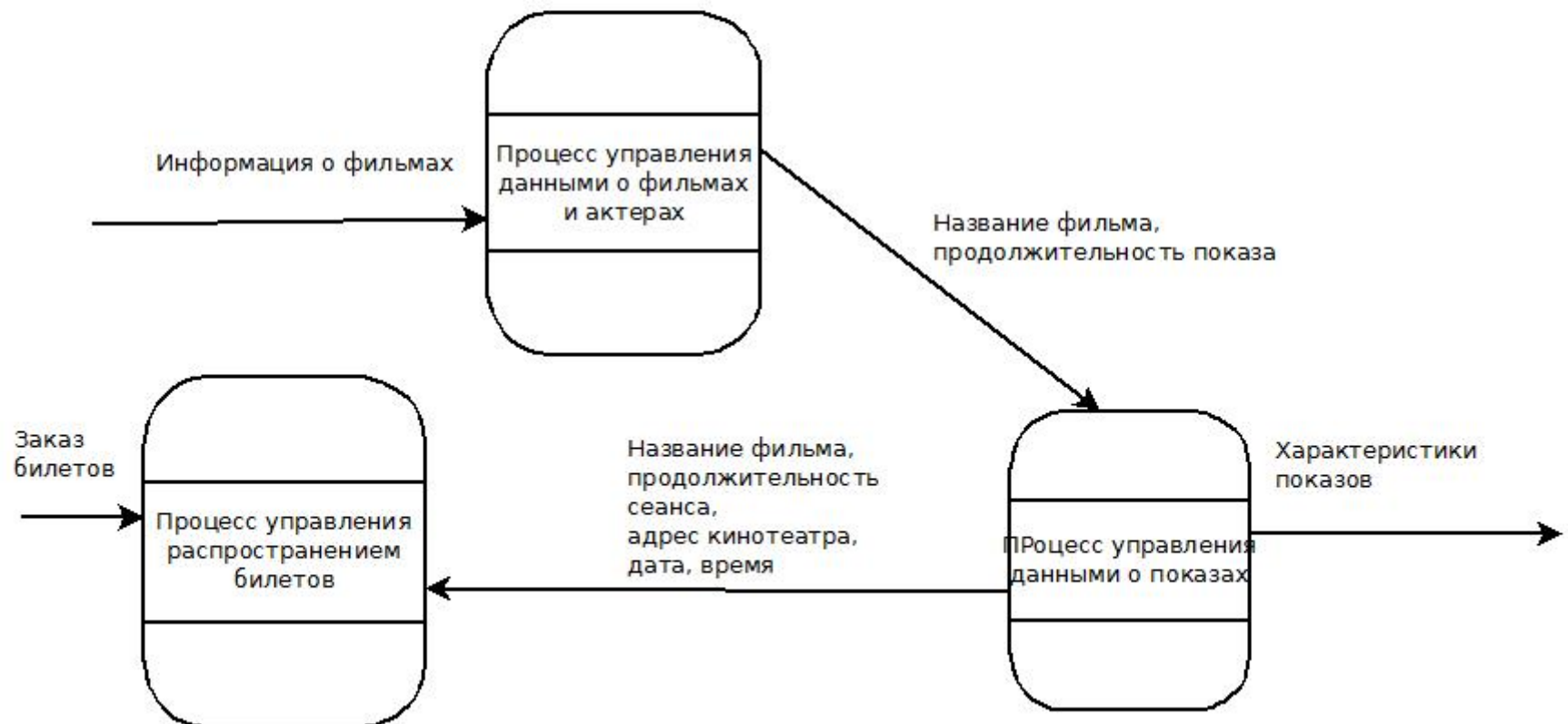


Пример DFD (Гейн и Сарсон)

Контекстная
диаграмма



"0"



Пример DFD (Гейн и Сарсон)

- DFD 1 уровня

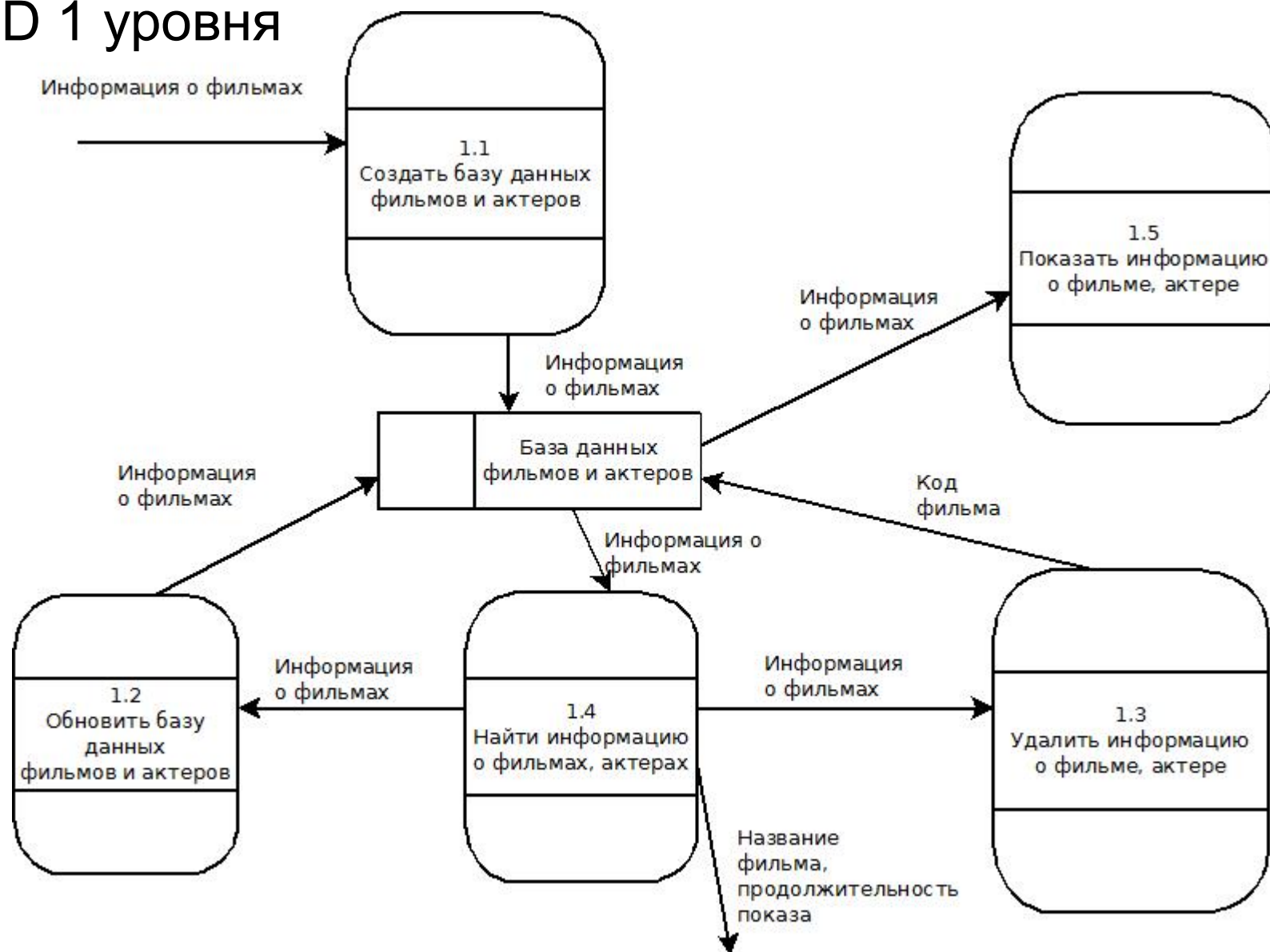


Диаграмма «Сущность-связь» ERD

- ERD — Entity-Relationship Diagrams
- Назначение: построение ER-моделей, не зависящих от типа СУБД (концептуальная модель)
- Основные элементы:
 - ♦ **сущность** - класс однотипных объектов, информация о которых должна быть учтена в модели.
 - ♦ **экземпляр сущности** - это конкретный представитель данной сущности.
 - ♦ **атрибут** - это именованная характеристика, являющаяся некоторым свойством сущности.
 - ♦ **связь** - это избыточный набор атрибутов, значения которых в совокупности являются уникальными для каждого экземпляра сущности. Избыточность заключается в том, что удаление любого атрибута из ключа нарушает его уникальность.

ERD в нотации Чена

- Питер Чен, 1976 год
- Элементы диаграммы:

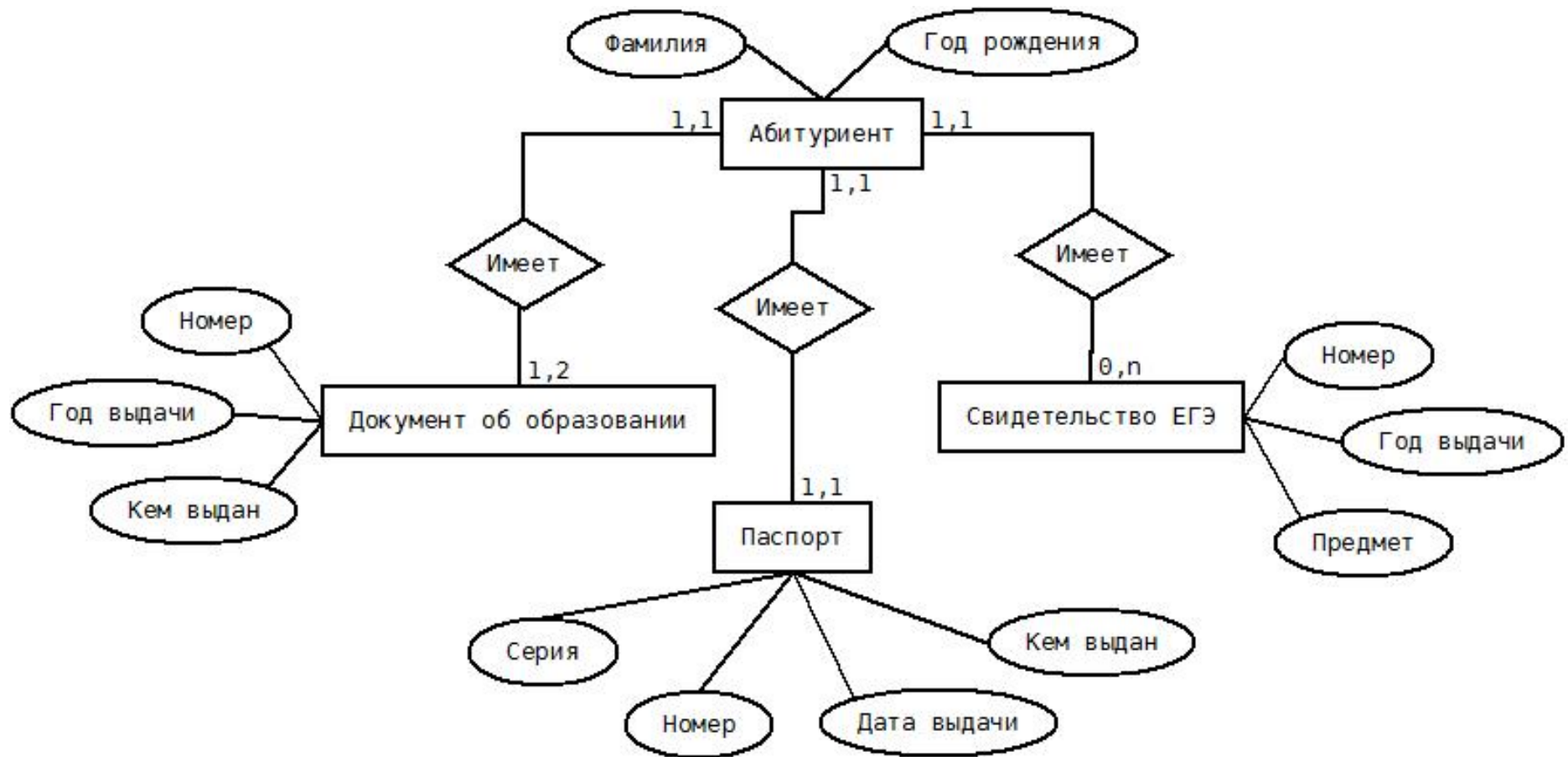
Независимая сущность

Зависимая сущность

Отношение

Атрибут

Пример ERD (нотация Чена)

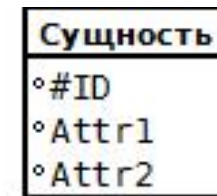


ERD в нотации Баркера

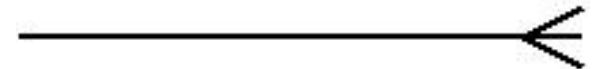
- Ричард Баркер и др., 1981 год
- Публикация: Richard Barker (1990). CASE Method: Entity Relationship Modelling.

- Элементы

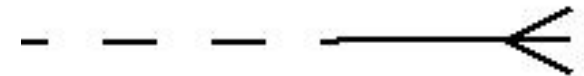
- ◆ сущность и атрибуты



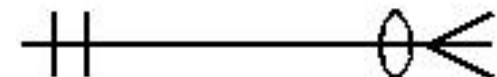
- ◆ обязательная связь



- ◆ необязательная связь



- ◆ вариант необязательной связи



Пример ERD (в нотации Баркера)



Схемы по стандарту ГОСТ 19.701-90

- ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
 - Схема данных.
 - Схема программ (блок-схемы).
 - Схема работы системы.
 - Схема взаимодействия программ.
 - Схема ресурсов системы.

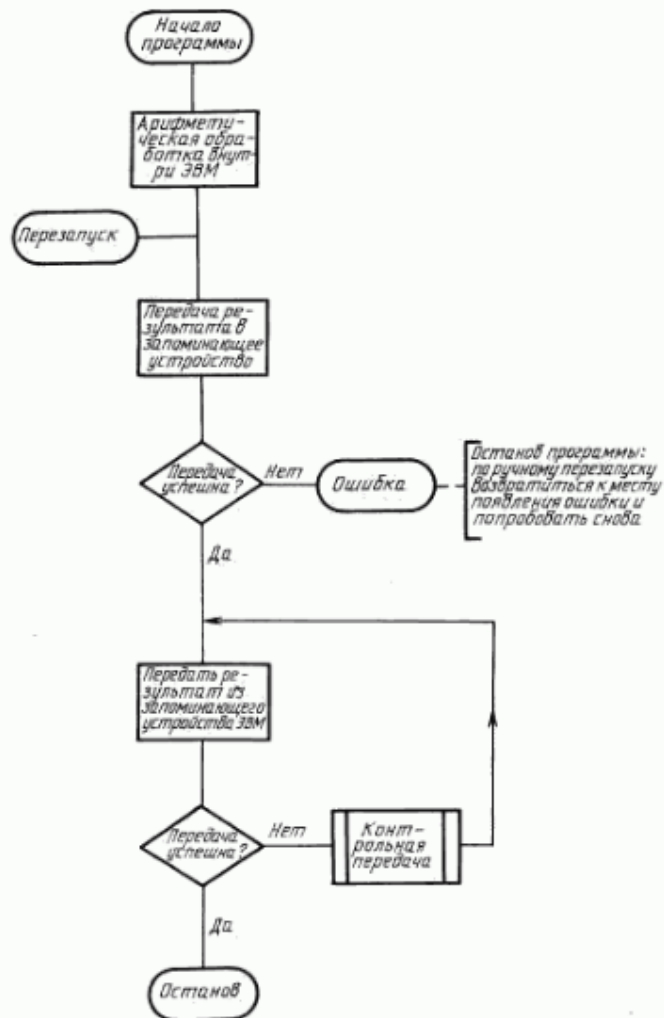
Ссылки: libgost.ru, www.standards.ru.

Схемы из ГОСТ 19.701-90

ГОСТ 19.701—90 С. 17

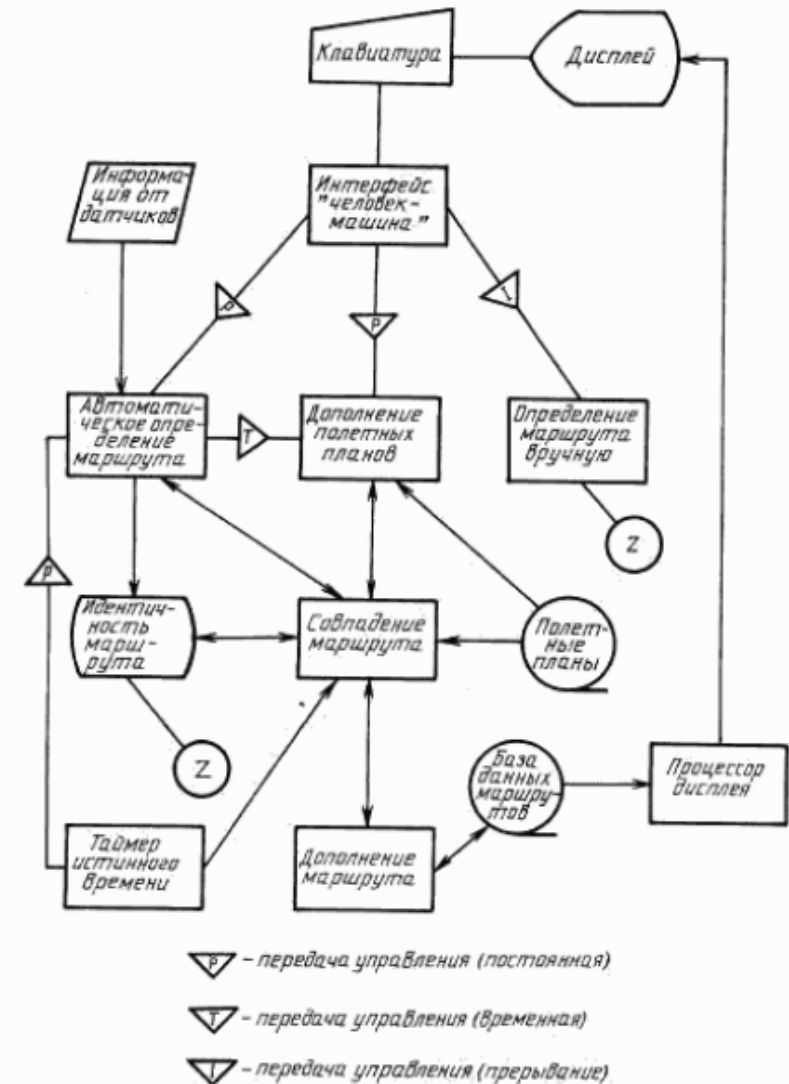
2. Схемы программы

Пример 1.



С. 20 ГОСТ 19.701—90

4. Схема взаимодействия программ



Прочие стандарты

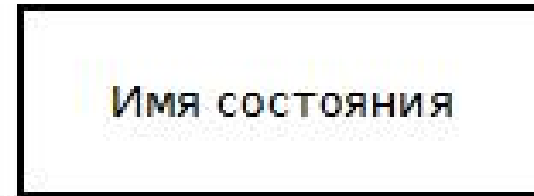
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94 Информационная технология. Программные конструктивы и условные обозначения для их представления. Описывает представление процедурных алгоритмов.
- ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения. Разработан взамен ГОСТ 19781-83 и ГОСТ 19.004-80 и устанавливает термины и определения понятий в области программного обеспечения (ПО) систем обработки данных (СОД), применяемые во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.
- ГОСТ Р 51904-2002 Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию.

Диаграммы состояний и переходов STD

- STD — State Transition Diagrams
- Назначение: описание поведения системы во времени (спецификации управления)
- Основные элементы:
 - ◆ Состояние
 - ◆ Начальное состояние (только одно)
 - ◆ Завершающее состояние (любое количество)
 - ◆ Переход — определяется событием, управляющим переходом, и действием, выполняемым при переходе

Обозначения STD

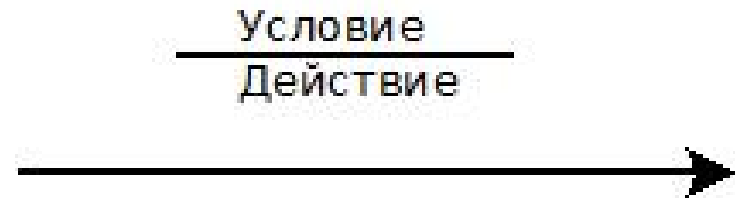
- Состояние



- Начальное состояние

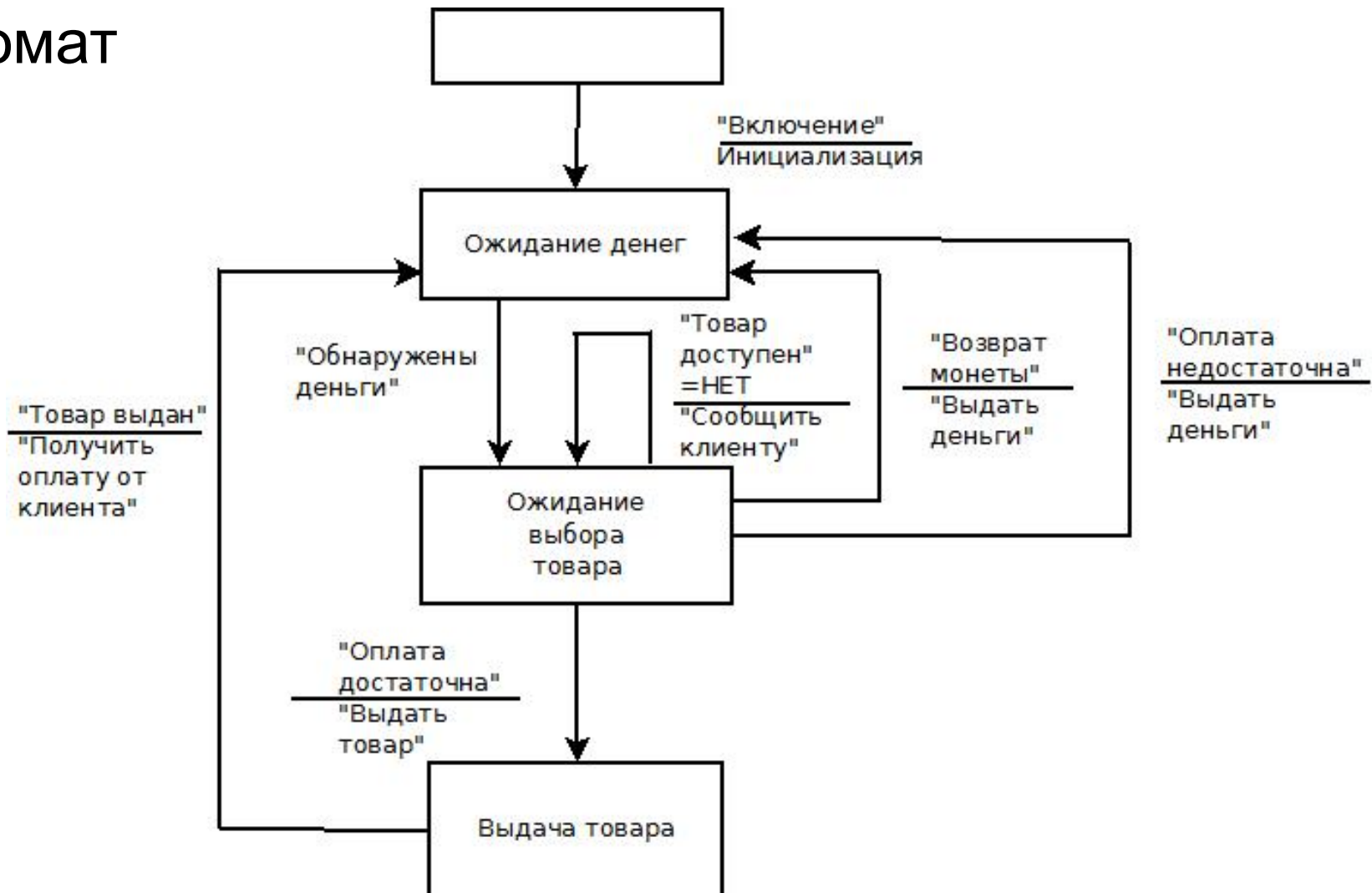


- Переход



Пример STD-диаграммы

- Торговый автомат



Вопросы

1. Какие виды диаграмм (методологии) предназначены для графического анализа бизнес-процессов?
2. Какие виды диаграмм (методологии) предназначены для детального анализа процесса?
3. Какие виды диаграмм (методологии) предназначены для моделирования данных?
4. Какие виды диаграмм (методологии) предназначены для анализа поведения системы или ее частей?